MS2

GROUP 16

PLATO

Autonomous Control and Teleoperation of Robot Platoons

In Pursuit of the Ideal Path

deti
universidade de aveiro
departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

P L A T O

Our Team

Henrique Reveles

João Neves

Matilde Sarabando

Pedro Rocha

Ricardo Rebelo

Main advisor

Joaquim Ferreira

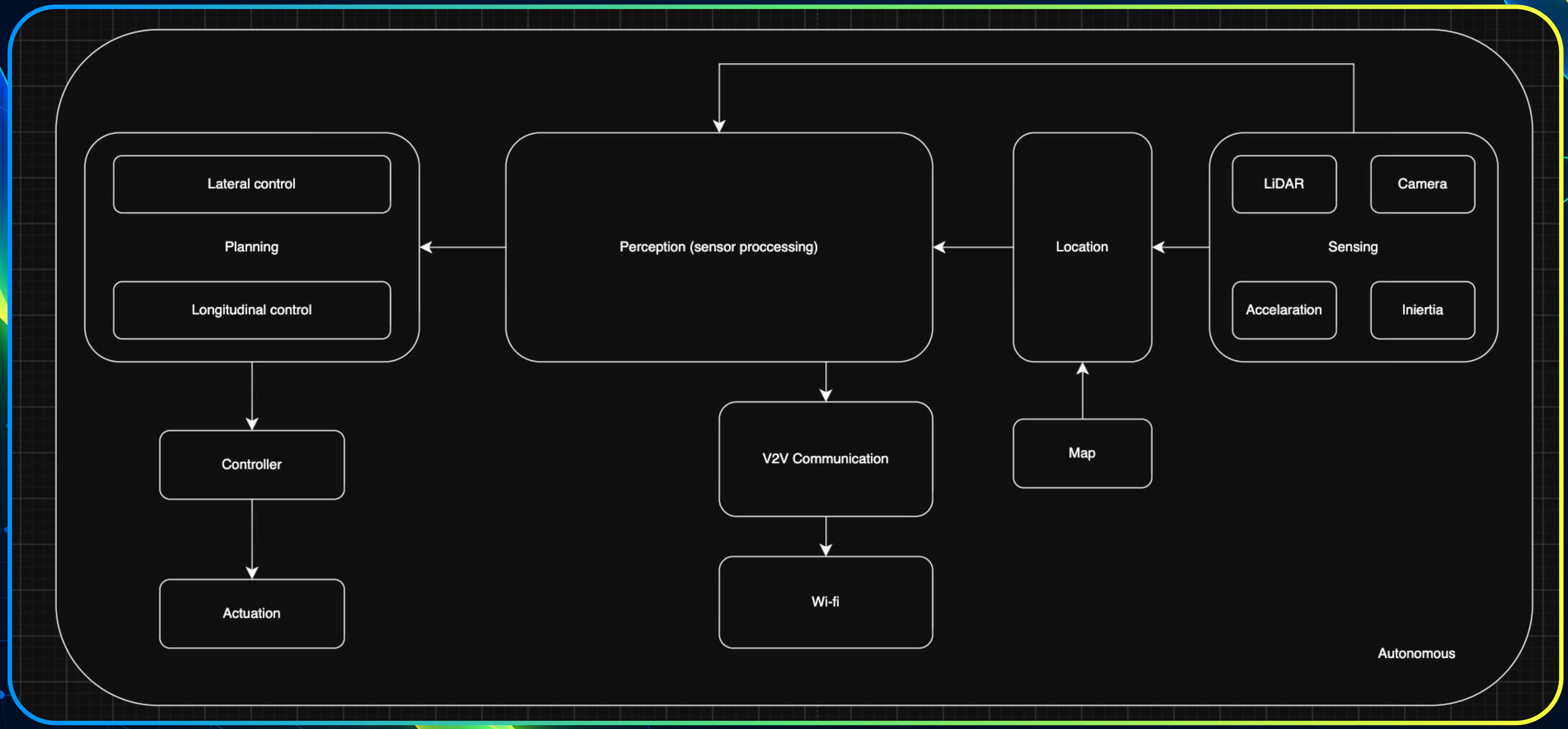
Co-advisor

João Pereira Almeida

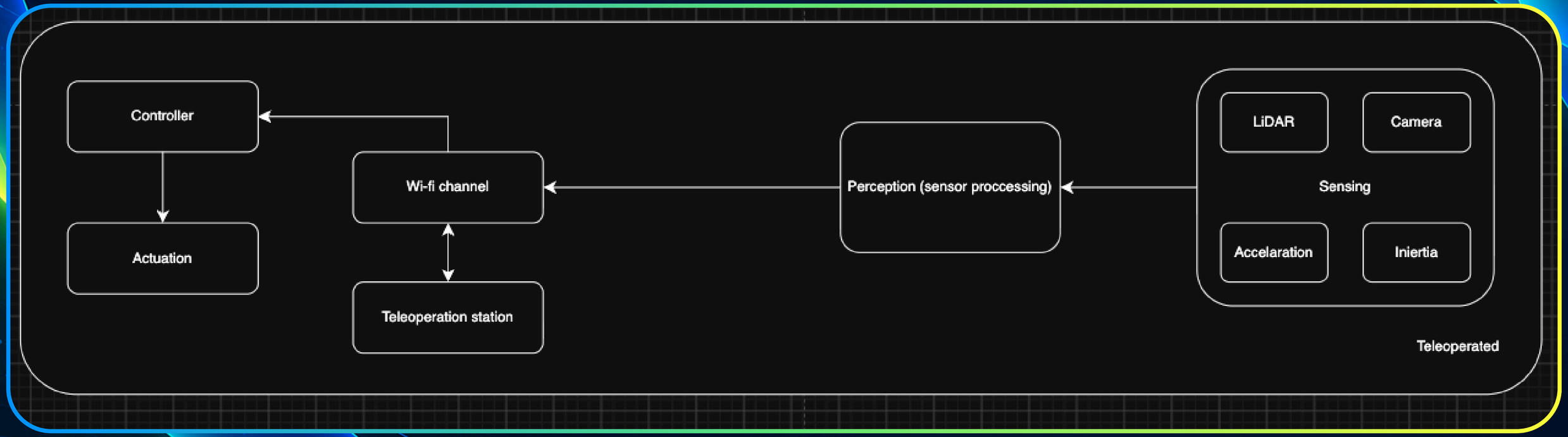
Contributor

Mohannad Jooriah

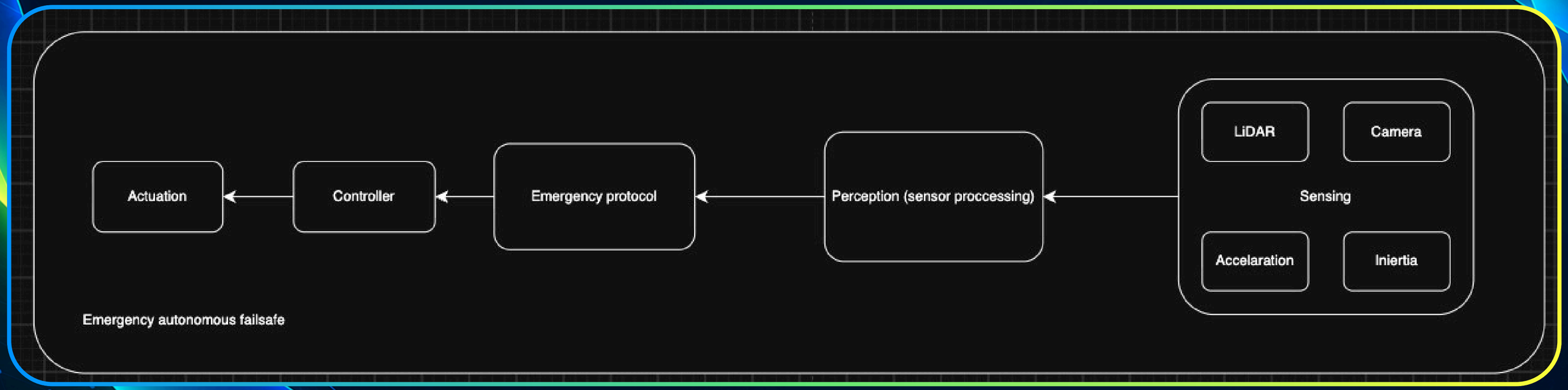
Architecture Overview



Architecture Overview



Architecture Overview



Non-Functional Requirements

RNF01: O sistema deve garantir que o atraso entre o envio de uma mensagem V2V e a sua receção não ultrapassa 100 ms

RNF02: Depois de um aviso travagem de emergencia, cada seguidor deve responder e travar de emergência num intervalo máximo de 100 ms.

RNF03: O sistema deve garantir que se existir uma perda de comunicação do lider, os veiculos fiquei num estado seguro e não provoquem colisões.

RNF04: As mensagens V2V devem ter um controlo para identificar mensagens desatualizadas ou duplicadas para evitar problemas durante o funcionamento.

RNF05: O sistema tem que ter uma distancia máxima entre o lider e os seguidores.

RNF06: Os veiculos devem conseguir usar os sensores para verificar corretamente a posição, a velocidade, a aceleração e a intenção de manobra dos outros veículos.

RNF07: O sistema deve permitir a operação contínua do pelotão durante os testes previstos, não falhar sem motivo aparente.

RNF08: Os componentes tem que ser compatíveis com o ROS 2, Ubunto e com o software LIMO PRO.

RNF09: O sistema deve fornecer informação sobre o estado dos veiculos, para a central, servidor, para diagnostico e mostrar os dados dos sensores.

RNF10: Após recuperar de uma problema de comunicação, o sistema deve conseguir voltar de forma automática o percurso de forma organizada.

Functional Requirements

RF1 -> O líder deve poder ser teleoperado a partir de uma estação remota.

RF2 -> O sistema deve permitir alternar entre modo autónomo e teleoperado em tempo real.

RF3 -> O líder deve seguir autonomamente o percurso definido.

RF4 -> Todos os seguidores devem operar autonomamente.

RF5 -> O sistema deve permitir definir um percurso para o líder.

RF6 -> Os veículos devem trocar continuamente mensagens V2V com posição, velocidade, aceleração e intenção de manobra.

RF7 -> Os seguidores devem replicar a trajetória do líder (erro lateral ≤ *a definir*)

RF8 -> Os seguidores devem replicar o perfil de velocidade e manter a distância inter-veicular (Sendo a distância necessária para travar-20% dessa distância).

RF9 -> Os seguidores devem combinar a informação V2V com os sensores de bordo.

RF10 -> Uma travagem brusca do líder deve ser difundida via V2V e provocar a paragem coordenada de todo o pelotão sem colisões.

RF11 -> O sistema deve detetar um obstáculo ou perigo no meio do pelotão e dividi-lo em dois grupos.

RF12 -> Após a divisão, o 2.º grupo deve parar em segurança.

RF13 -> Um teleoperador deve poder assumir a liderança do 2.º grupo, passando os restantes robots a segui-lo.

Personas e User Stories

Condução remota e gestão de pelotões de veículos pesados

Condutor Remoto - João, 35 anos

Antigo condutor de pesados, habituado a camiões, mas não a interfaces complexas. Distrai-se facilmente com informação de condução irrelevante e valoriza muito a segurança.

OBJETIVOS

- Conduzir o líder em segurança.
- Reagir rapidamente a situações inesperadas, como a divisão do pelotão.

FRUSTRAÇÕES

- Ecrãs sobrecarregados que o desviam da estrada.
- Atraso entre o comando e a resposta do veículo.

NECESSIDADES

- Interface simples, centrada na imagem das câmaras, com velocidade, modo e alertas sobrepostos.
- Latência mínima entre comando e veículo.
- Alerta claro quando o pelotão se divide e possibilidade de assumir a liderança do subgrupo.

Gestor de frota — Paulo, 49 anos

Há 24 anos numa empresa de logística, planeia rotas e coordena os motoristas antes das viagens. É metículoso e espera uma monitorização constante do estado das viagens.

OBJETIVOS

- Garantir que as viagens decorrem em segurança e dentro do previsto.
- Ter visão permanente do estado do pelotão.

FRUSTRAÇÕES

- Só sabe dos imprevistos a meio da rota quando o motorista liga, muitas vezes tarde.
- Os reportes constantes tiram a concentração dos motoristas na estrada.

NECESSIDADES

- Definir previamente o percurso do pelotão.
- Monitorizar em tempo real a localização e o estado de cada veículo.
- Receber alertas de eventos de segurança, como travagem brusca e divisão do pelotão.
- Designar um condutor remoto para o subgrupo após uma divisão.
- Reduzir a dependência de motoristas, com os seguidores totalmente autônomos e apenas um condutor remoto quando necessário.

US1 — Latência mínima entre comando e veículo

- Como condutor remoto,
- quero uma latência mínima entre comando e veículo
- para que possa reagir rapidamente em situações perigosas na estrada.

US2 — Alertas de situações de perigo

- Como condutor remoto,
- quero ter alertas de quando existem situações de perigo, como a divisão do pelotão ou uma travagem brusca
- para que possa ser reagir rapidamente sem ter que estar à procura da informação no ecrã.

US3 — Imagem das câmaras do líder em tempo real

- Como condutor remoto,
- quero ver a imagem das câmeras do líder em tempo real,
- para que possa conduzir com a mesma perceção que teria dentro de um carro.

US4 — Alternância entre condução autónoma e remota

- Como condutor remoto,
- quero poder alternar entre condução autónoma e remota do líder,
- para que possa exclusivamente intervir quanto o percurso exige decisões às quais o sistema não consegue tomar.

US5 — Assumir a liderança do subgrupo

- Como condutor remoto,
- quero assumir a liderança do subgrupo parado no caso de haver a divisão
- do pelotão
- para que esse grupo retome à viagem em segurança.

US6 — Definir previamente o percurso do pelotão

- Como gestor de frota,
- quero poder definir previamente o percurso do pelotão
- para que possa evitar quaisquer problemas no percurso.

US7 — Monitorizar localização e estado dos veículos

- Como gestor de frota,
- quero poder monitorizar em tempo real a localização e o estado de cada veículo
- para que não dependa de reportes humanos para acompanhar a viagem.

US8 — Receber alertas de eventos de segurança

- Como gestor de frota,
- quero receber alertas de eventos de segurança
- para que possa tomar uma decisão rapidamente.

US9 — Designar um condutor remoto para o subgrupo

- Como gestor de frota,
- quero designar um condutor remoto para liderar o subgrupo após uma divisão,
- para que a viagem seja retomada rapidamente e em segurança.

Thank you!

Henrique Reveles	hreveles@ua.pt
João Neves	jmneves@ua.pt
Pedro Rocha	pedrorocha05@ua.pt
Matilde Sarabando	matilde.sarabando@ua.pt
Ricardo Rebelo	ricardo.rebelo@ua.pt

jmprh-plato.github.io/Microsite

P L A T O